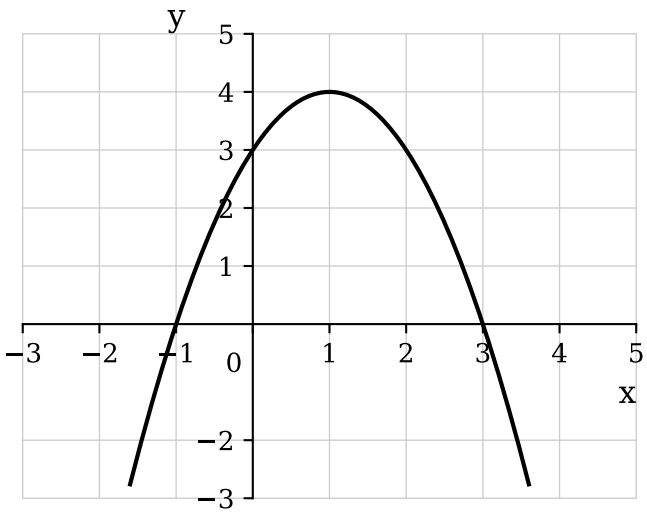
Solución de la pregunta 19

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SIGNOS DE LOS PARÁMETROS A PARTIR DEL GRÁFICO

La figura muestra la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$. ¿Cuál de las siguientes opciones describe los signos de a, b y c?



A) $a < 0,\ b < 0,\ c > 0$

B) $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$

C) $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$

D) $a < 0,\ b > 0,\ c > 0$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Concavidad
Abre hacia abajo: $a < 0$.

2 Corte con Y
Sobre el origen: $c > 0$.

3 Vértice
$x_v > 0$ y $x_v = -\frac{b}{2a}$ con $a < 0 \Rightarrow b > 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $a < 0$ y vértice a la derecha, b debe ser positivo ($x_v = -\frac{b}{2a} > 0$).

B) La parábola abre hacia abajo: a < 0.

C) Corta el eje Y sobre el origen: c > 0.

Idea clave. a: concavidad; c: corte con Y; b: se deduce de la posición del vértice y del signo de a.